

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা
ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং
৫ম পর্ব সমাপনী পরীক্ষা-২০২৩
টেকনোলজি : কম্পিউটার সাইন্স (২০২২ প্রবিধান)
বিষয় : কম্পিউটার আর্কিটেকচার অ্যান্ড মাইক্রোপ্রসেসর
(বিষয় কোড : ২৮৫৪৩)

সময় : ৩ ঘণ্টা

পূর্ণমান : ৯০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ-বিভাগের যে-কোনো ৫(পাঁচ)টি
প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : ২ × ১০ = ২০)

- ১। 8086 মাইক্রোপ্রসেসরের Flag register-গুলোর নাম লেখ।
- ২। PPI বলতে কী বুঝায়?
- ৩। STC ও CLC ইনস্ট্রাকশনের কাজ কী?
- ৪। MAR ও MBR-এর কাজ লেখ।
- ৫। ম্যাক্রো-ইনস্ট্রাকশন বলতে কী বুঝায়?
- ৬। ইনস্ট্রাকশন কিউ-এর কাজ কী?
- ৭। DMA বলতে কী বুঝায়?
- ৮। Assembler directives বলতে কী বুঝায়?
- ৯। ফেচ সাইকেল বলতে কী বুঝায়?
- ১০। 8086 মাইক্রোপ্রসেসরের অ্যাড্রেসিং ক্যাপাসিটি লেখ।

খ-বিভাগ (মান : ৩ × ১০ = ৩০)

- ১১। CX-কে Counter register বলা হয় কেন?
- ১২। CALL ও JUMP ইনস্ট্রাকশন-এর কাজ কী?
- ১৩। স্ট্যাটাস সিগন্যাল ডিকোডিং টেবিলটি লেখ।
- ১৪। 8086 ও Pentium processor-এর মাঝে পার্থক্য লেখ।

- ১৫। 8086 মাইক্রোপ্রসেসরের Instruction format অঙ্কন কর।
- ১৬। Cache memory বলতে কী বুঝায়?
- ১৭। ইন্টারাপ্ট কয় প্রকার ও কী কী?
- ১৮। 4-bit ALU-এর Structure ব্যাখ্যা কর।
- ১৯। বিভিন্ন প্রকার Instruction format-গুলো উদাহরণসহ উল্লেখ কর।
- ২০। 8086 ও 8085 মাইক্রোপ্রসেসরের মাঝে পার্থক্য লেখ।

গ-বিভাগ (মান : ৮ × ৫ = ৪০)

- ২১। General register machine-এর ব্লক ডায়াগ্রাম অঙ্কনপূর্ববক কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।
- ২২। দুটি 16 বিটের সংখ্যাকে যোগ করার একটি অ্যাসেম্বলি প্রোগ্রাম লেখ।
- ২৩। Huffman encoding কৌশলের সচিত্র বর্ণনা দাও।
- ২৪। ইন্টারাপ্টগুলোর প্রকারভেদ দেখাও।
- ২৫। 8086 মাইক্রোপ্রসেসরের Read cycle অঙ্কনপূর্ববক বর্ণনা কর।
- ২৬। $16 + 20 + 24 - 32$ -এ সমস্যাটি সমাধানের জন্য SAP-1 কম্পিউটার ব্যবহারপূর্ববক প্রোগ্রাম লেখ।
- ২৭। PPI-এর ব্লক ডায়াগ্রাম অঙ্কনপূর্ববক কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।